ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Дополнительная спецификация

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Введение 4
1.1 Назначение 4
1.2 Границы 4
1.3 Определения и сокращения 4
1.4 Связанные документы 5
1.5 Обзор 5
2 Функциональность 6
2.1 Язык интерфейса 6
2.2 Бизнес-правила 6
3 Удобство использования 7
4 Надёжность 8
5 Производительность 8
6 Сопровождаемость 8
7 Ограничения проектирования 9
8 Документация и справка 9
9 Покупные компоненты 9
10 Интерфейсы 10
10.1 Входы 10
10.2 Выходы 10
10.3 Смежные системы 11
11 Лицензионные требования 11
12 Юридические условия 11
13 Применимые нормы 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12

ВВЕДЕНИЕ

Документ собирает требования, общие для всей автоматизированной информационной системы железной дороги. Система охватывает не только кассу: маршруты, обслуживание станции, смены, работу инженеров (ремонт и инвентаризация) и краткий билетный контур. Грузовые перевозки и публичный интернет-магазин билетов по-прежнему вне границ.

1 Введение

1.1 Назначение

Документ фиксирует дополнительные требования к системе на участке одного перевозчика: то, что относится ко всей системе, а не к шагам одного варианта.

1.2 Границы

Внутри границ: справочники станций и схем, маршруты, обслуживание станции, смены персонала, заявки на ремонт объектов станции, инвентаризация оборудования и имущества станции, расписание рейсов и краткий билетный контур. Пассажир рабочего места не имеет. Вне границ: грузовые перевозки, управление движением, найм и увольнение, закупка запчастей, интернет-магазин билетов, мобильное приложение, проводки и НДС, платёжный шлюз и несколько перевозчиков.

1.3 Определения и сокращения

Термины, которые дальше используются без повторного объяснения, сведены в таблице 1.

Таблица 1 — Определения

Термин	Смысл
АИС	Автоматизированная информационная система железной дороги
Маршрут	Упорядоченная цепочка станций пилотного участка с плановым временем хода
Рейс	Пассажирский рейс с датой, маршрутом и одним фондом мест
Фонд мест	Места рейса по схеме вагонов; у места не больше одного действующего билета
Смена	Интервал работы сотрудника на рабочем месте кассы или посадки
Обслуживание станции	Сутки готовности станции: кассы, платформы, зал, проходы
Заявка на ремонт	Запись о неисправности объекта станции: объект, описание, статус
Инвентаризация	Сверка фактического наличия оборудования и имущества станции с учётным списком
Пилотный участок	Ограниченный набор станций, маршрутов и рейсов первой версии

1.4 Связанные документы

Документ о концепции и границах АИС железной дороги и спецификация вариантов UC-1–UC-9. Требования к ремонту и инвентаризации задаются этой дополнительной спецификацией и ролями инженеров.

1.5 Обзор

Дальше требования сгруппированы по виду: функциональность, удобство, надёжность, производительность, сопровождаемость, ограничения, документация, покупные компоненты, интерфейсы, лицензии, юридические условия и нормы.

2 Функциональность

Пошаговое поведение вариантов — в спецификации UC. Здесь язык интерфейса и правила на весь контур: маршрут, обслуживание станции, смены, ремонт, инвентаризация, рейс и билет.

2.1 Язык интерфейса

Интерфейс персонала ведётся на русском: подписи ролей, сообщения об отказе и тексты справочников. Переключения языка нет, публичного экрана пассажира нет.

2.2 Бизнес-правила

Числовые пороги документа концепции приведены в таблице 2 и дальше не повторяются другими значениями.

Таблица 2 — Бизнес-цели

Цель	Порог
БЦ-1	Оформление билета от запроса до печати — не более 3 минут в 90 % случаев за три месяца после ввода
БЦ-2	Не более одного подтверждённого инцидента двойной продажи одного места в месяц
БЦ-3	После отмены рейса новые продажи невозможны не позднее чем через 5 минут в 95 % случаев

Рядом с порогами таблицы 2: маршрут — не меньше двух станций; рейс без маршрута не публикуют; смена кассы или посадки — только при открытом обслуживании станции; продажа и посадка — при открытой смене; цена из прайса; одно место — один действующий билет. Объект, отмеченный неготовым при обслуживании станции, порождает или обновляет заявку на ремонт; закрыть заявку может только инженер по ремонту после отметки устранения. Инвентаризацию проводит инженер по инвентаризации по станции и дате: расхождение фиксируется в акте, кассир и диспетчер акт не правят. Найм, закупка запчастей и сводка продаж — вне первой версии.

3 Удобство использования

Рабочие места и права ролей сведены в таблице 3.

Таблица 3 — Роли

Роль	Прямые обязанности	Не в области обязанностей
Кассир	Смена, продажа и возврат	Маршруты, ремонт, инвентаризация
Диспетчер	Маршрут, публикация и отмена рейса	Продажа, ремонт, инвентаризация
Дежурный по станции	Обслуживание станции, готовность объектов	Продажа и закрытие заявки на ремонт
Инженер по ремонту	Вести и закрывать заявки на ремонт объектов станции	Продавать билеты и менять расписание
Инженер по инвентаризации	Проводить инвентаризацию и фиксировать расхождения	Менять рейсы и обслуживать станцию
Контролёр	Смена и отметка посадки	Менять цену, место и рейс
Администратор	Справочники, аварийное закрытие смены, заказные действия для поддерживания системы	Публиковать рейс и продавать билет

Обслуживание станции, заявки на ремонт и акт инвентаризации показывают объекты станции на одном экране роли. Форма пишет причину отказа: станция не в обслуживании, смена не открыта, заявка уже закрыта, инвентаризация по дате уже проведена, маршрут не собран, нет мест.

4 Надёжность

Надёжность и время оформления сведены в таблице 4. Числовые пороги те же, что в таблице 2.

Таблица 4 — Надёжность и производительность

Показатель	Требование
Доступность	Касса, обслуживание станции, заявки на ремонт и инвентаризация доступны в рабочие часы персонала. Плановые работы — вне этих часов
Точность места	Единый фонд мест; два действующих билета на одно место не проводятся. Порог — БЦ-2
Ремонт и инвентарь	Статус заявки и результат инвентаризации совпадают на всех рабочих местах; закрытая заявка повторно не открывается той же неисправностью без новой записи
Блокировка / время	После отмены касса видит запрет продажи (БЦ-3); оформление билета — в пороге БЦ-1

5 Производительность

Требование по времени — строка «Время оформления» таблицы 4 и порог БЦ-1 таблицы 2.

6 Сопровождаемость

Один сервер базы и рабочие места касс, диспетчерской, дежурного по станции, инженеров (ремонт и инвентаризация) и контроля посадки. Перед пуском загружают станции, схемы, перечень оборудования станции для инвентаризации и учётные записи персонала без найма в системе. Резервное копирование — отдельная инструкция администратора.

7 Ограничения проектирования

Первая версия — пилотный участок и один перевозчик. Тариф из прайса. Ремонт и инвентаризация ведутся по объектам станции пилота, без склада запчастей и без закупки. Не проектируются управление движением, найм, публичный сайт, бухгалтерский учёт, платёжный шлюз и несколько перевозчиков. При конфликте запросов приоритет у обслуживания станции, кассы и функций порогов таблицы 2.

8 Документация и справка

К первой версии — краткое руководство по ролям (включая инженеров) и инструкция по резервному копированию. На формах продажи, ремонта и инвентаризации — короткая подсказка о причине отказа.

9 Покупные компоненты

Платёжный шлюз и витрина интернет-продажи в первую версию не входят: оплата фиксируется как факт в кассе. Купон печатается на принтере кассы. База размещается на сервере перевозчика. Все финансовые потоки идут через администрации.

10 Интерфейсы

Входы персонала — в таблице 5, выходы системы — в таблице 6.

10.1 Входы

Таблица 5 — Входные данные

Вход	Состав	Кто передаёт
Справочник	Станция, схема вагона или перечень оборудования	Администратор
Маршрут / рейс	Маршрут, публикация или причина отмены	Диспетчер
Обслуживание станции	Дата, готовность объектов, замечания	Дежурный по станции
Заявка на ремонт	Объект, описание неисправности, статус	Дежурный или инженер по ремонту
Инвентаризация	Станция, дата, факт наличия, расхождения	Инженер по инвентаризации
Смена / билет	Смена роли или данные продажи, возврата, посадки	Кассир или контролёр

10.2 Выходы

Таблица 6 — Выходные данные

Выход	Состав	Кому
Маршруты / рейсы	Цепочки станций, открытые рейсы и места	Диспетчер, кассир
Статус станции	Сутки обслуживания и готовность объектов	Дежурный, инженеры
Заявки на ремонт	Открытые и закрытые заявки по объектам	Инженер по ремонту, дежурный
Акт инвентаризации	Факт наличия и список расхождений	Инженер по инвентаризации

Купон / смена	Билет или статус смены	Касса и посадка

10.3 Смежные системы

Принтер кассы печатает купон. Сервер базы хранит станции, схемы, оборудование для инвентаризации, маршруты, обслуживание, заявки на ремонт, смены, рейсы и билеты. Склад запчастей, закупки, сайт, найм, груз и управление движением не подключаются.

11 Лицензионные требования

Система используется внутри одного перевозчика на пилотном участке. Передача нескольким перевозчикам не входит. Отдельная лицензия на публичную продажу не требуется: интернет-магазина нет.

12 Юридические условия

Действующий документ поездки — билет, проведённый в системе и напечатанный купоном. Фамилия и имя нужны для купона и посадки, не для публичной учётной записи. Возврат выполняется до отправления и до отметки посадки. Массовая выплата по отменённому рейсу этой версией не оформляется.

13 Применимые нормы

Для пилотного участка действуют правила перевозчика: тариф из прайса, запрет продажи после отмены, один билет на место, учёт ремонта и инвентаризации объектов станции без отдельного складского контура закупок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дополнительная спецификация задаёт общие требования АИС железной дороги. Пороги — в таблице 2. Кроме кассы и расписания зафиксированы обслуживание станции, инженеры по ремонту и по инвентаризации, смены персонала и единый фонд мест.

Вне границ: груз, управление движением, найм, закупка запчастей, интернет-магазин и платёжный шлюз. Пошаговые сценарии кассы, диспетчера и дежурного — в спецификации вариантов; ремонт и инвентаризация раскрыты ролями и правилами этого документа.